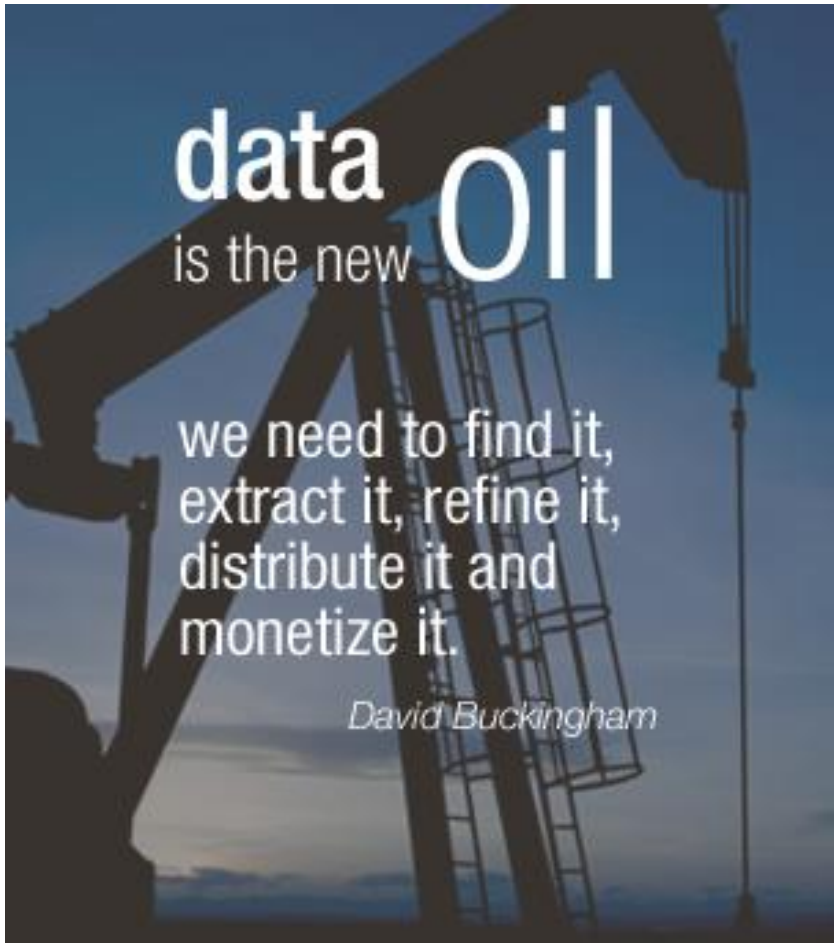
WS 2026/27

Relationale Datenbanken und SQL

Josef Altmann

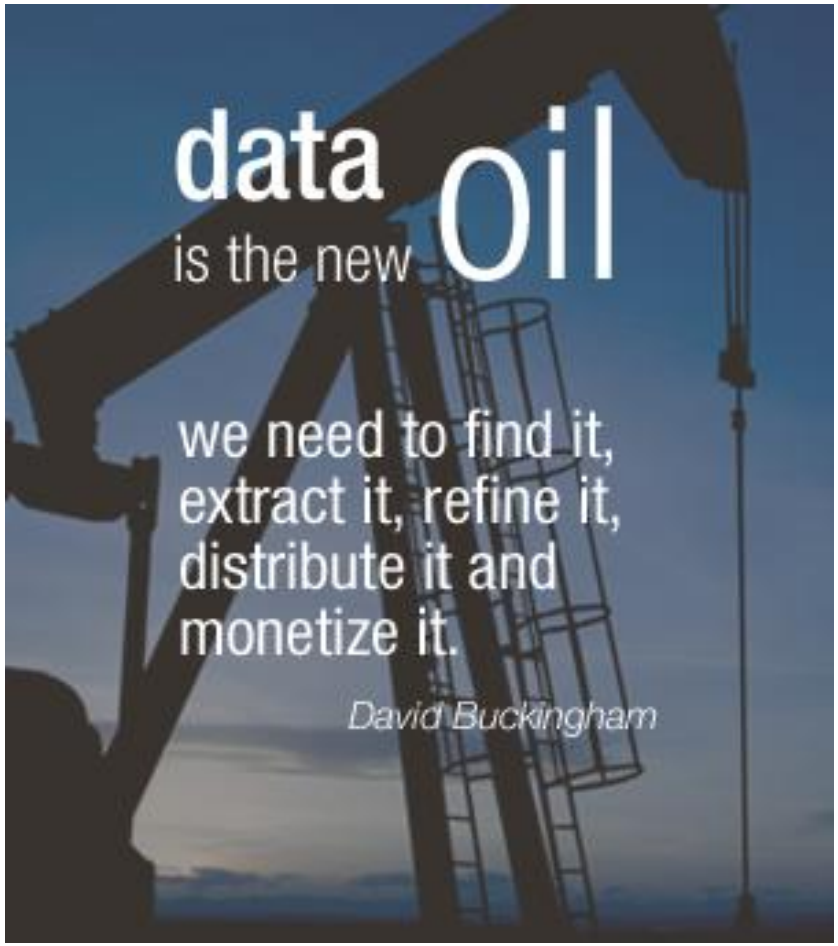
Warum eine Datenbank-Vorlesung? 1/3



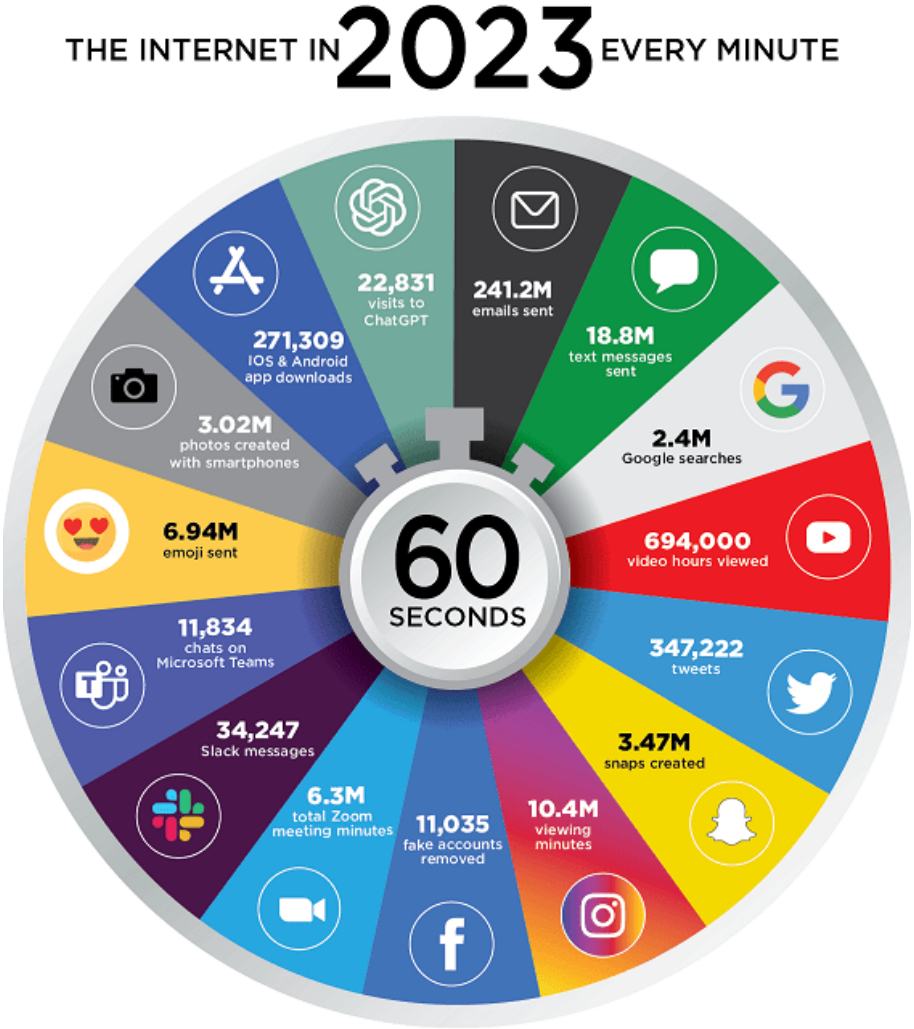
www.marketingweek.com/why-we-believe-that-data-is-the-new-oil/

- Fast jede relevante Anwendung speichert Daten:
  - Online-Shops
  - Banking Systeme
  - ERP-Systeme
  - CRM-Systeme
  - Social-Media-Plattformen
  - Gesundheitsanwendungen
  - KI-Anwendungen
  - …
- Ohne Daten gibt es keine digitale Anwendung!

Warum eine Datenbank-Vorlesung? 2/3

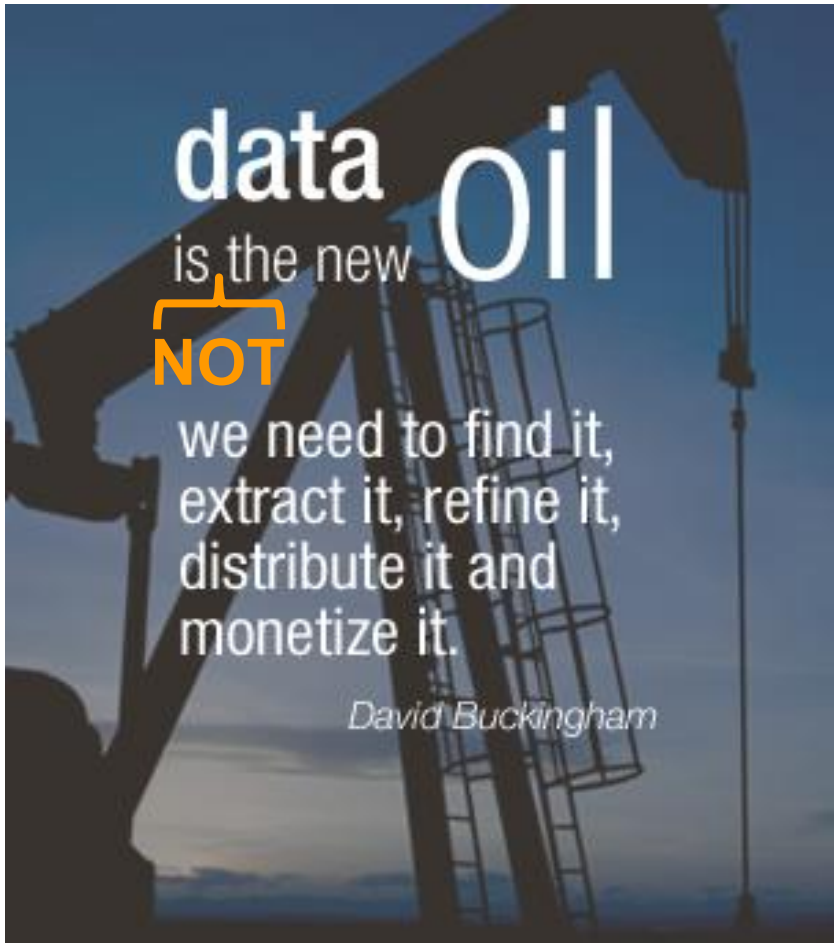


www.marketingweek.com/why-we-believe-that-data-is-the-new-oil/



Studie von eDiscovery Today & LTMG (20. April 2023):
https://ediscoverytoday.com/2023/04/20/2023-internet-minute-infographic-by-ediscovery-today-and-ltmg-ediscovery-trends/

Warum eine Datenbank-Vorlesung? 3/3



www.marketingweek.com/why-we-believe-that-data-is-the-new-oil/

- Öl wird durch Nutzung weniger.
  Daten werden durch Nutzung wertvoller.
- Öl ist nicht wiederverwendbar.
  Daten schon.
- Öl ist geografisch begrenzt.
  Daten entstehen überall.
- …

➢ Daten sind nicht das neue Öl!
Daten ähneln vielmehr erneuerbarer Energien.

➢ Datenbanken sind die Infrastruktur, die aus der allgegenwärtigen Ressource „Daten" nutzbare Information macht – so wie Stromnetze und Kraftwerke erneuerbare Energie nutzbar machen.

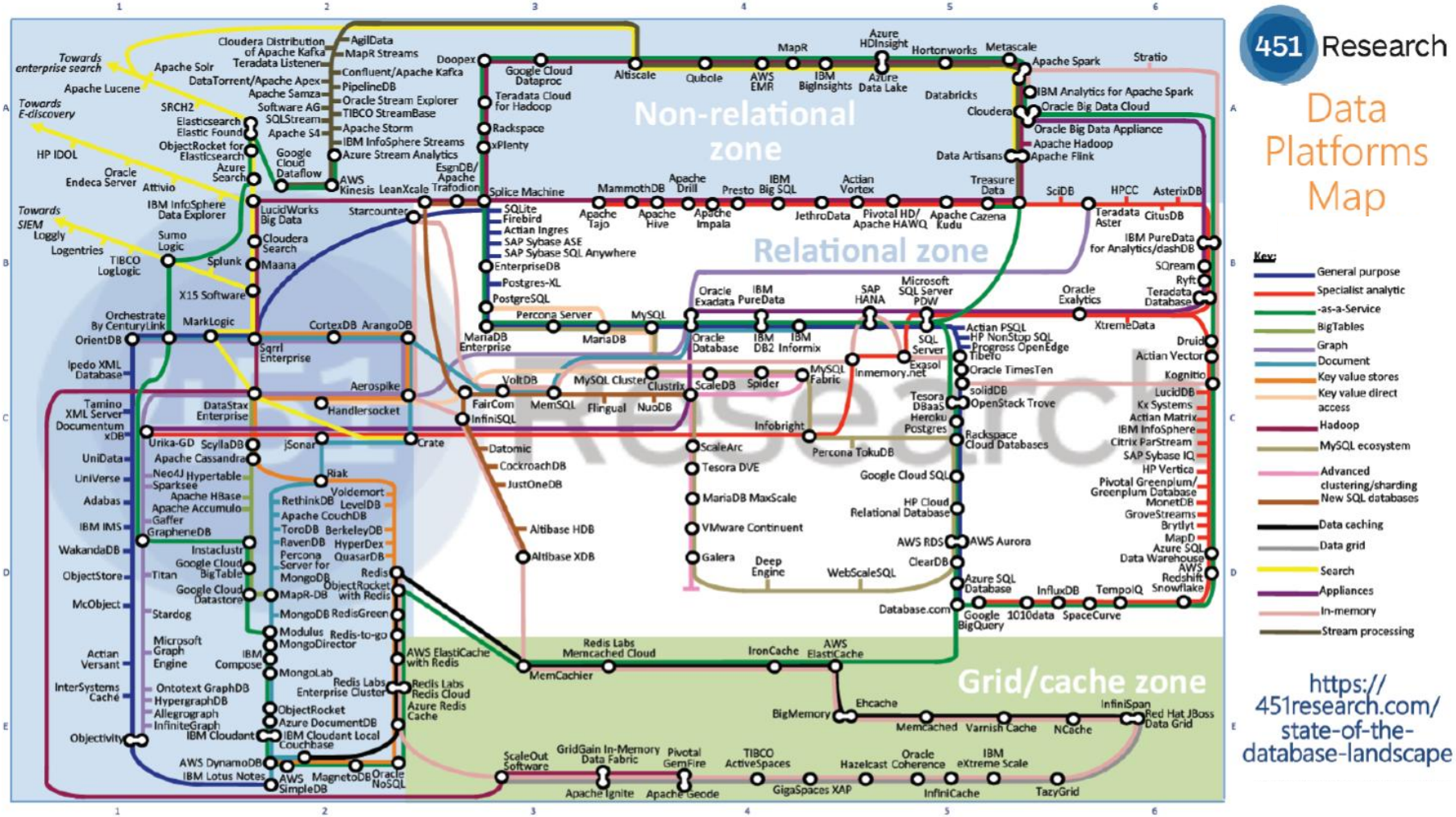
© 2026

Warum eine Datenbank-Vorlesung? 2/2

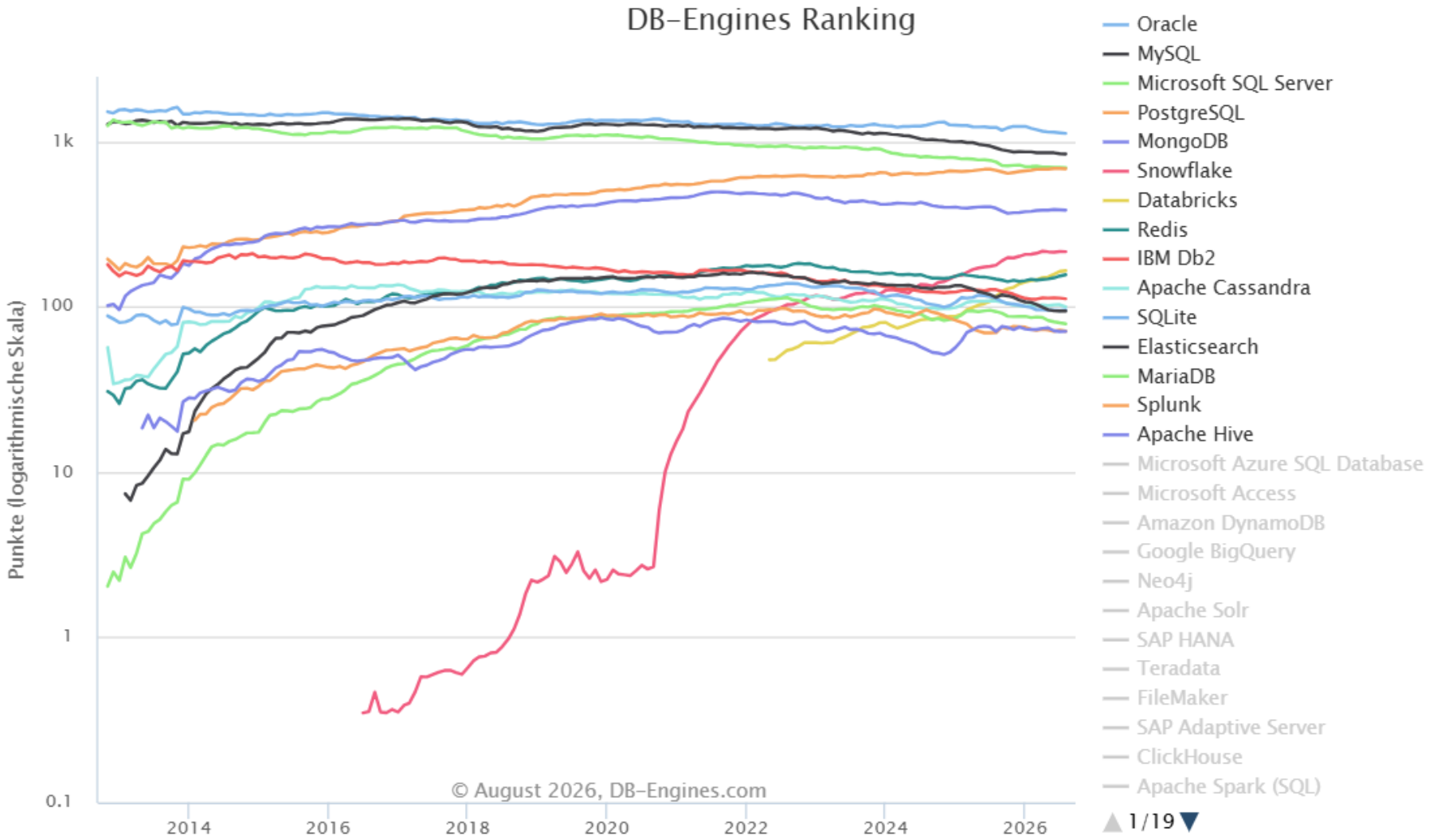
- Datenbanken lösen Herausforderungen der Datenverwaltung:
  - Unkontrollierte Redundanz wird vermieden.
  - Daten lassen sich flexibel miteinander verknüpfen.
  - Effiziente Mehrbenutzerkontrolle vermeidet Anomalien.
  - Ausgefeilte Recovery-Komponente schützt vor Datenverlust.
  - Definierte Integritätsregeln können erzwungen werden.
  - Flexible Vergabe von Benutzerrechten.
  - Anfrageoptimierung sorgt für effiziente Ausführung.
  - …
- Fast alle **Unternehmen verwenden Datenbanken**, weil es kaum eine Alternative gibt.
- Etabliertes und aktives **Forschungs- und Geschäftsgebiet** seit mehr als 60 Jahren.

© 2026

Aktives Forschungsgebiet



„Trend Popularität“ von Datenbanksystemen



https://db-engines.com/de/ranking_trend

„Trend Popularität“ von Datenbanksystemen

435 Systeme im Ranking, August 2026

Rang			DBMS	Datenbankmodell	Punkte		
Aug 2026	Jul 2026	Aug 2025			Aug 2026	Jul 2026	Aug 2025
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-Model	1123,43	-8,94	-97,27
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-Model	842,32	-4,14	-73,15
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-Model	694,56	-4,40	-59,59
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-Model	684,58	-3,23	+13,32
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-Model	384,88	-1,74	-10,70
6.	6.	6.	Snowflake	Relational	215,89	-0,17	+37,00
7.	7.	↑ 9.	Databricks	Multi-Model	165,81	+1,73	+49,99
8.	8.	↓ 7.	Redis	Key-value, Multi-Model	156,51	+2,70	+9,32
9.	9.	↓ 8.	IBM Db2	Relational, Multi-Model	112,07	-0,92	-15,24
10.	10.	↑ 12.	Apache Cassandra	Wide column, Multi-Model	99,98	-3,07	-8,53

https://db-engines.com/de/ranking_trend

© 2026

Vorlesungsziele und -überblick

- Vermittlung erweiterter Techniken, Algorithmen und Konzepte von Datenbanksystemen für die Anwendungsentwicklung
- Was erwartet Sie inhaltlich?
  - Konzeptuelle Datenmodellierung mit **UML**
  - **SQL-Vertiefung**: rekursive/analytische Abfragen, Sichten, etc.
  - **Prozedurale SQL**-Erweiterungen
  - **Aktive Datenbankmechanismen** und **Trigger**
  - Datensicherheit und **Zugriffskontrolle**
  - **Transaktionsverwaltung** und Mehrbenutzersynchronisation
  - **Objektrelationale** Erweiterungen
  - **Mehrdimensionale** Datenmodellierung – Data Warehouses
  - **Tuning** von Datenbanksystemen
  - Einführung **alternativer Datenbanksysteme**
  - Data Engineering in der Praxis (Vortrag aus der Praxis)

© 2026

Vorlesungsablauf

- Vorlesungsbesuch (sehr) empfohlen, da Grundlage für nachfolgende Übungseinheiten

Ich finde es sehr gut, dass die LVA so strukturiert aufgebaut ist, und dass alle wichtigen Konzepte, die wir für die Übung brauchen, in der Vorlesung erklärt werden. Auch der Vortrag in der letzten Einheit hat mir sehr gut gefallen, da man dadurch einen Einblick in die "echte" Arbeit mit Datenbanksystemen bekommen hat.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2025

Aufbau, Foliensätze, Vorlesungen haben alle eine gute Struktur und Prof. Altmann schafft es, für jedes Themengebiet, die Kernelemente, gut hervorzuheben.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2024

Sehr gute Synchronisation mit den Übungen. Das macht den Stoff verständlicher und die Mitarbeit auch leichter, da man aus der Vorlesung schon sehr viel mitnimmt, um es dann in der Übung anzuwenden.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2021

Die vermittelten Inhalte waren immer super mit der Übung abgestimmt, dies tragt einfach sehr viel zum Verständnis der Inhalte bei.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2020

super aufbereitete und interessante Vorlesung;
wie angekündigt: Besuch der Vorlesung sehr zu empfehlen
(Vorbereitung für Übung und Kurztests)

Ja, es stimmt, die Vorlesung sollte man besuchen, wenn man in der Übung mitkommen will.
Gute Folien, gut präsentiert
Leider schieß Termin

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2019

Sehr gute Vorlesung, die wirklich hilfreich für die Übung ist.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2018

Super Vorlesung. Wie jedes Semester klare Empfehlung da man sonst in der Übung ansteht.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2017

sehr gut strukturierte LVA und Unterlagen (Foliensätze)!
oft sehr viel theoretischer Input an einem Tag, der oft erst durch die darauffolgende Übung so richtig verstanden wird, aber ohne die Vorlesung kann man auch die Übung nur sehr schwierig verstehen. Die Absprache mit den Übungsleitern ist sehr gut, so dass die Vorlesung und die Übung immer im Zusammenhang stehen!

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2016

Sehr gute VL, die auf Verständnis aufbaut - Besuch auch dringend notwendig, um Übungen zu meistern. Sehr viele hilfreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt!

tolles Klima, extrem gute wissensvermittlung, VO's sind extrem wichtig, nicht versäumen!!

Ohne die Vorlesungseinheiten wäre es schwer die Übungen zu machen!

Die Vorlesungen waren aus meiner Sicht dringend Notwendig um die daruaf folgenden Übugen zu verstehen und gut bearbeiten zu könenn. Generell die Vorlesungen waren gut gestaltet und strukturiert. Positiv fand ich dabei die Praxisnahen beispiele und die verdeutlichung der Inhalte teils am whiteboard (lockert das lernklima postiv auf). Positiv auch die regelmäßig gehaltenen Pausen, meines erachtens sehr wichtig um möglichst lange aufnahmefähig zu bleiben.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2014

Eine der wenigen Vorlesungen, bei dem die Anwesenheit wirklich notwendig ist, um die darauf folgenden Übungen lösen zu können. Der Aufbau war sehr logisch und perfekt auf den Stoff abgestimmt. Auch die regelmäßigen Pausen waren optimal.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2013

- Beurteilung: Klausur am Semesterende
  - schriftlich, 90 Min., ohne Unterlagen (Ausnahme: *SQL + UML Quick References*)

Übungsziele

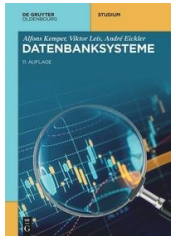
- Ziel
  - Umgang mit relationalen Datenbanken und Werkzeugen vertiefen
  - Selbständige Vertiefung der in der Vorlesung behandelten Themen anhand von Beispielen
- Inhalt
  - Praktische Übungen (Modellierung, Anfragen, Mehrbenutzerbetrieb, Tuning, ...)
  - Einsatz eines konkreten Datenbanksystems (Oracle 19c)
  - Einsatz von ausgewählten Werkzeugen: SQL Developer und VisualParadigm
- Unterlagen und Software
  - `https://elearning.fh-ooe.at/`

Übungsablauf und -beurteilung

- Anwesenheitspflicht lt. FHG
- Übungsaufgaben
  - ab erster Vorlesungswoche; ca. 12 Übungszettel/je 24 Punkte
  - Abgabe eine Woche nach Ausgabe (mit Ausnahme Doppelübung)
  - elektronische Abgabe per Moodle-Upload
  - Korrektur durch höhersemestrige Tutor*innen
  - Moodle-Forum
- Lernkontrollen
  - zweimal im Semester
  - schriftlich, Dauer ca. 15 bis 20 Minuten
- Beurteilung
  - Lernkontrollen (30 %) – in Summe positiv (mind. 12 Punkte)
  - Qualität der abgegebenen Übungslösungen (70 %)
  - Mitarbeit

© 2026

Literaturempfehlungen



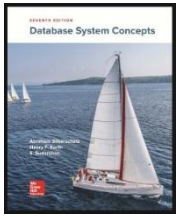
Kemper A., Leis V., Eickler A.: Datenbanksysteme, 11. Auflage, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, 2026.

→ eBook



Heuer A., Saake G., Sattler K.-U.: Datenbanken: Konzepte und Sprachen, 6. Auflage, mitp-Verlag, Heidelberg, 2018. (auch als E-Book erhältlich)

→ 10 Exemplare (5. Auflage) in der Bibliothek



Silberschatz A., Korth H. F., Sudarshan S.: Database System Concepts, 7th Edition, McGraw-Hill Book Co.,2019.

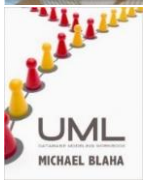
→ 6 Exemplare in der Bibliothek

Literaturempfehlungen

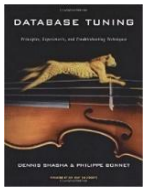


Seidl M., Brandsteidl M., Huemer C., Kappel G.: UML@Classroom, dpunkt.verlag, 2012. → eBook

Seidl M., Scholz M., Huemer C., Kappel G.: UML@Classroom, Springer, 2015.



Blaha M.: UML Database Modeling Workbook, Technics Publications, LLC, 2013.



Shasha D., Bonnet P.: Database Tuning: Principles Experiments and Troubleshooting Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, 2002.



Winand M.: SQL Performance Explained, ISBN 978-3-9503078-1-8, 2014.



Kleppmann M.: Datenintensive Anwendungen designen, O'Reilly, 2019.

Anerkennung
gem. FHG §12

- (Option A) Einschlägige Ausbildung
  - Dokumentation der Ausbildung (Inhalt und Umfang)
    - Lehrplan, Syllabus, Übungs- & Prüfungsunterlagen
  - „wiederverwendbar" für andere Absolvent*innen der gleichen Ausbildungsstätte oder des gleichen Lehrplans
- (Option B) Einschlägige Berufserfahrung
  - Dokumentation der Tätigkeit des Projekts

- Abklärung bei einem persönlichen Gespräch mit dem/der jeweiligen Übungsleiter*in
  - idealerweise auf Basis entsprechender Unterlagen

- Anrechnungsantrag bis **Freitag 16. Oktober 2026** im jeweiligen Sekretariat stellen

© 2026

Anerkennung

Anerkennungen für DES3 (SE VZ und SE BB) und RDB3 (MBI)

Status: 1.10.2026

Schule	Vorlesung	Übung	Anmerkungen
HTL Perg Fachrichtung/-zweig: **Informatik**	anerkannt	anerkannt	
HTL Leonding Fachrichtung/-zweig: **Informatik**	anerkannt	anerkannt	
HTL Wiener Neustadt Fachrichtung/-zweig: **Informatik**	anerkannt	anerkannt	
HTL Grieskirchen Fachrichtung/-zweig: **Informatik und Medizininformatik**	anerkannt	anerkannt	
HTL Spengergasse Wien Fachbereich **Informatik**	anerkannt	anerkannt	
HTBLA Kaindorf Fachrichtung/-zweig: **Informatik**	anerkannt	anerkannt	
HTL St. Pölten Fachbereich **Informatik**	anerkannt	anerkannt	
HTL Linz (Linzer Technikum Paul-Hahn) Fachrichtung/-zweig: **Informationstechnologie**	Abklärung notwendig!	Abklärung notwendig!	Anerkennung abhängig von den Schwerpunkten, die von Lehrenden im jeweiligen Schuljahr gesetzt wurden --> Individuelles Gespräch notwendig!
HTL Neufelden Fachrichtung/-zweig: **Betriegsininformatik**	Abklärung notwendig!	Abklärung notwendig!	Anerkennung abhängig von den Schwerpunkten, die von Lehrenden im jeweiligen Schuljahr gesetzt wurden --> Individuelles Gespräch notwendig!